Okruh 12 – Polovodičové součástky

Klíčové pojmy: polovodič (křemík), typ P a N, PN přechod, propustný a závěrný směr, usměrňovací dioda, Zenerova dioda, LED, bipolární tranzistor (NPN/PNP), unipolární tranzistor (MOSFET), tyristor, VA charakteristika

1. Princip polovodičů a PN přechod

Polovodiče (nejčastěji křemík Si) mají elektrickou vodivost mezi vodiči a izolanty. Jejich vodivost lze radikálně změnit dodáním tepla, světla nebo **příměsí** (dotováním).

Příměsové polovodiče:

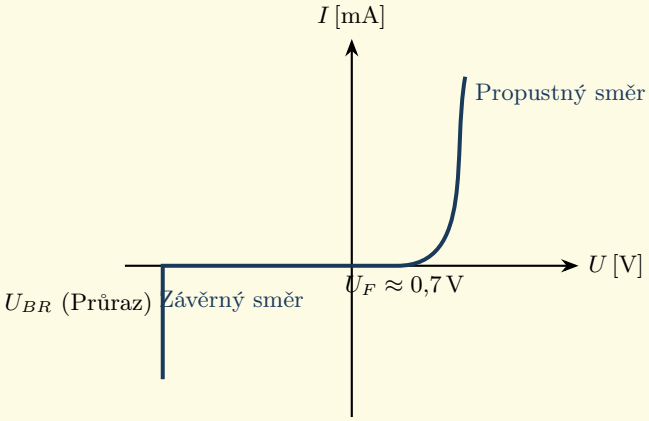
- **Typ N (Negativní):** Přidáním pětivazného prvku (fosfor) získáme **nadbytek volných elektronů**.
- **Typ P (Pozitivní):** Přidáním trojvazného prvku (bór) získáme nedostatek elektronů, vznikají tzv. **díry** (chovají se jako kladný náboj).

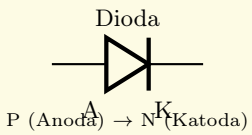
PN Přechod (Základ diody): Spojením typu P a N vznikne na rozhraní oblast bez volných nábojů (hradlová vrstva).

- **Propustný směr:** Kladný pól zdroje na P (Anoda), záporný na N (Katoda). Vrstva se zúží a **proud prochází**.
- **Závěrný směr:** Kladný pól na N, záporný na P. Hradlová vrstva se rozšíří a **proud neprochází**.

2. Diody a jejich vlastnosti

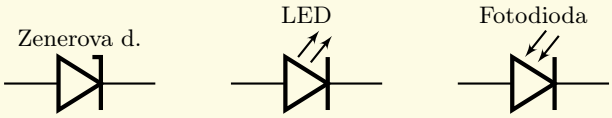
Dioda je dvoupólová součástka využívající jeden PN přechod. Propouští proud jen jedním směrem.





Speciální typy diod:

- **Usměrňovací dioda:** Přeměňuje střídavý proud na stejnosměrný.
- **Zenerova dioda:** Využívá se v **závěrném směru**. Při určitém napětí (Zenerovo napětí) se "prorazí" bez zničení a udržuje na sobě konstantní napětí. Slouží ke **stabilizaci napětí**.
- **LED (Svítivá dioda):** V propustném směru vyzařuje fotony. Úbytek napětí závisí na barvě ($U_F = 2\,\mathrm{V}$ pro červenou, $3\,\mathrm{V}$ pro bílou/modrou).
- **Fotodioda:** V závěrném směru reaguje na světlo (zvětšuje se závěrný proud).



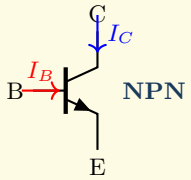
3. Bipolární tranzistor (BJT)

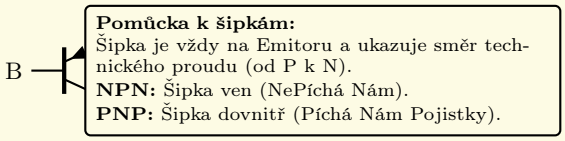
Obsahuje dva PN přechody (struktura **NPN** nebo **PNP**). Má tři vývody: **Báze (B), Kolektor (C), Emitor (E)**. Slovo "bipolární" znamená, že se vedení proudu účastní oba typy nábojů (elektrony i díry).

Princip (Typ NPN): Mezi Kolektorem a Emitorem je velké napětí, ale obvod je zavřený. Pokud do Báze pustíme **malý proud** (I_B), tranzistor se otevře a mezi Kolektorem a Emitorem začne protékat **velký proud** (I_C). Tranzistor funguje jako **proudový zesilovač** nebo **elektronický spínač**.

$$I_C = \beta \cdot I_B \qquad \text{(v lineárním režimu)}$$

kde β (nebo h_{FE}) je proudový zesilovací činitel (běžně 100 až 500).





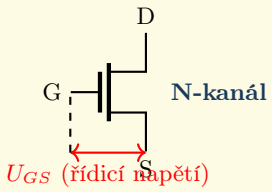
4. Unipolární tranzistory (FET / MOSFET)

Na rozdíl od bipolárních jsou řízeny **elektrickým polem (napětím)**, nikoliv proudem! Proud protéká pouze jedním typem materiálu (proto "unipolární"). Nejrozšířenější je **MOSFET** (Metal-Oxide-Semiconductor).

Má vývody: **Gate (G - Hradlo), Drain (D - Odtok), Source (S - Pramen)**.

Princip: Mezi hradlem (G) a zbytkem tranzistoru je tenká vrstvička izolantu (oxid křemičitý SiO_2). Přiložením **napětí** na hradlo se elektrostatickou indukcí vytvoří vodivý kanál mezi D a S a tranzistor se otevře.

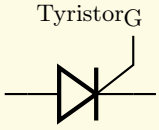
Hlavní výhoda MOSFETu: Do hradla neteče prakticky **žádný proud** (odpor hradla jsou gigaohmy). Lze jím spínat obrovské výkony s téměř nulovou spotřebou řídicího obvodu. Tvoří základ všech dnešních procesorů a pamětí.

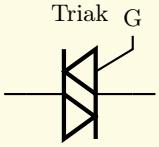


5. Spínací součástky: Tyristor a Triak

Bipolární tranzistory sice fungují jako spínače, ale pro velmi vysoké proudy a síťová napětí (AC) se využívá 4-vrstvá struktura (PNPN).

- **Tyristor:** Má Anodu, Katodu a řídicí elektrodu (Gate). Propustí proud jen jedním směrem a to až poté, co dostane **krátký proudový impulz do Gate**. Zůstane otevřený, dokud proud mezi A a K neklesne k nule (skvělé pro fázové řízení výkonu).
- **Triak:** Jsou to v podstatě "dva tyristory zapojené antiparalelně". Propouští a spíná proud **oběma směry** (AC). Ideální pro stmívače osvětlení nebo regulaci otáček střídavých motorů (vysavače, vrtačky).





6. Shrnutí – BJT vs MOSFET

Parametr	Bipolární (BJT)	Unipolární (MOSFET)
Řízeno	Proudem (I_B)	Napětím (U_{GS})
Vývody	Báze, Kolektor, Emitor	Gate, Drain, Source
Vstupní odpor	Nízký (kiloohmy)	Obrovský (gigaohmy)
Rychlost spínání	Střední	Velmi rychlé
Použití v logických IO	Zastaralé (TTL)	Dominantní (CMOS, CPU)